دليل إجابات **المعلم**

كتاب العلوم — السنة الثانية — الفصل الدراسي الأول

للمعلم والمراجع فقط. ولا يوزَّع على الطلاب.

أولًا: إجابات أسئلة الدروس

الدرس الأول: البيئة ومكوّناتها

نشاط: صنِّف الأماكن: نهر ← بيئة مائية وطبيعية ؛ غابة ← بيئة يابسة وطبيعية ؛ مدرسة ← بيئة يابسة ومشيّدة ؛ جبل ← بيئة يابسة وطبيعية ؛ منزل ← بيئة يابسة ومشيّدة ؛ بحر ← بيئة مائية وطبيعية

1 أ المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويجد فيه حاجاته

2 ب الماء

3 خاطئة — التصحيح: النهر ماؤه عذب، والبحر ماؤه مالح.

4 صحيحة

5 1 ← ج 2 ← د 3 ← أ 4 ← ب

6 الحيوان ، النبات

7 البيئة الطبيعية لم يتدخّل الإنسان في تكوينها (كالجبال والغابات)، أما المشيّدة فتدخّل الإنسان في تكوينها (كالبيوت والمدن).

الدرس الثاني: العلاقة بين مكوّنات البيئة

نشاط: كوّن سلسلة غذائية: نبات ← أرنب ← ثعلب — المنتِج: النبات. المستهلكان: الأرنب (عاشب) والثعلب (لاحم).

1 أ منتِجًا

2 ب عاشبًا

3 خاطئة — التصحيح: الأسد حيوان لاحم يتغذّى على حيوانات أخرى.

4 الماء ، ثاني أكسيد الكربون ، ضوء الشمس

5 البقرة ← عاشب ؛ الأسد ← لاحم ؛ الأرنب ← عاشب ؛ الثعلب ← لاحم ؛ الغنم ← عاشب

6 نبات ← حيوان عاشب ← حيوان لاحم

7 لأن الكائنات الحية تأخذ من البيئة ما تحتاجه لتعيش وتنمو، فالعلاقة بينها وبين المكوّنات غير الحية علاقة أخذ وعطاء.

الدرس الثالث: موارد البيئة

نشاط: من أين جاء؟: إجابة نموذجية: رغيف الخبز ← الحبوب (مورد نباتي)؛ كأس الحليب ← الأبقار (مورد حيواني)؛ كوب الماء ← الماء (مورد غير حي)؛ القميص ← القطن (مورد نباتي)؛ الطاولة ← الأخشاب (مورد نباتي).

1 أ القطن

2 صحيحة

3 حية ، غير حية

4 1 ← د ← 2 ← ه ← 3 ← أ ← 4 ← ب ← 5 ← ج

5 الحبوب ← نباتي ؛ الأسماك ← حيواني ؛ الماء ← غير حي ؛ المطاط ← نباتي ؛ الدجاج ← حيواني ؛ الهواء ← غير حي

6 أمثلة: إغلاق الصنبور أثناء غسل الأسنان، وعدم ترك الماء يجري دون حاجة، واستعمال الكمية اللازمة فقط.

الدرس الرابع: تلوّث البيئة

نشاط: أحدِّد التلوّث: 1: تلوّث الهواء – تركيب مرشِّحات للمصانع أو زراعة الأشجار. 2: تلوّث الماء – منع تسرّب النفط وتنظيفه. 3: تلوّث اليابسة – وضع القمامة في الحاويات ونقلها للتخلّص السليم. 4: ضوضاء – تقليل استعمال المنبّهات.

1 أ وجود مواد أو مؤثرات ضارة في البيئة

2 الدخان ← الهواء ؛ مياه المجاري ← الماء ؛ القمامة ← اليابسة ؛ أصوات المنبّهات ← ضوضاء

3 صحيحة

4 المصانع ، المجاري ، النفط

5 1 ← ج ← 2 ← أ ← 3 ← ب

6 أبتعد عن مكان الرشّ، ولا ألمس المبيد، وأخبر شخصًا بالغًا، وأتبع تعليمات السلامة.

الدرس الخامس: الحيوانات

نشاط: صنِّف الحيوانات: البقرة ← فقاري (ثدييات) ؛ الثعبان ← فقاري (زواحف) ؛ السمكة ← فقاري (أسماك) ؛ الضفدع ← فقاري (برمائيات) ؛ النسر ← فقاري (طيور) ؛ النحلة ← لافقاري (مفصليات (حشرات)) ؛ الدودة ← لافقاري (ديدان)

1 أ لها عمود فقري

2 ب السمكة

3 خاطئة — التصحيح: للحشرة ثلاثة أزواج من الأرجل (ست أرجل).

4 1 ← د ← 2 ← ه ← 3 ← أ ← 4 ← ب ← 5 ← ج

5 الرأس ، الصدر ، البطن

6 النحل ← نافعة ؛ دودة القزّ ← نافعة ؛ الذباب ← ضارّة ؛ البعوض ← ضارّة ؛ الجراد ← ضارّة

7 الجراد يتلف المحاصيل. والنحل يلقّح الأزهار وينتج العسل.

الدرس السادس: النباتات

نشاط: صنِّف البذور: القمح ← فلقة واحدة ؛ الفاصولياء ← فلقتان ؛ الشعير ← فلقة واحدة ؛ الحمص ← فلقتان ؛ الأرز ← فلقة واحدة ؛ العدس ← فلقتان

1 [ب] الورقة

2 صحيحة

3 [1] ← [د] [2] ← [ه] [3] ← [أ] [4] ← [ب] [5] ← [ج]

4 العذبة ، المالحة

5 الجزر ← جذر ؛ الفجل ← جذر ؛ التفاح ← ثمرة ؛ البرتقال ← ثمرة ؛ الموز ← ثمرة

6 النبات الزهري يكوّن أزهارًا، أما النبات اللازهري فلا يكوّن أزهارًا.

الدرس السابع: الأرض والصخور

نشاط: صخور وعوامل التفتيت: الجرانيت ← صخر ناري ؛ الحجر الجيري ← صخر رسوبي ؛ الرخام ← صخر متحوّل — الترتيب: تفتيت الصخور ← نقل الفتات ← ترسيب الفتات

1 [أ] تربة وصخور

2 صحيحة

3 [1] ← [ج] [2] ← [أ] [3] ← [ب]

4 تترسّب ، الكثبان

5 [أ] مادة تدخل في تركيب الصخور

6 تضرب صخور الشاطئ باستمرار فتفتّتها.

الدرس الثامن: التربة

نشاط: أقارن عينات التربة: رملية: خشنة ومفككة، تفقد الماء بسرعة. طينية: ناعمة متماسكة، تحتفظ بالماء مدة أطول. مزيجية: متوسطة الصفات.

1 [أ] الدبال

2 [1] ← [ج] [2] ← [أ] [3] ← [ب]

3 صحيحة

4 التربة ، الأملاح

5 صحيحة

6 لأنها تجمع صفات الرمل والطين معًا، فهي ليست شديدة التماسك ولا تفقد الماء بسرعة.

الدرس التاسع: الزراعة ومكافحة التصحّر

نشاط: نحمي أرضنا: أمثلة: زراعة الأشجار حول المدرسة أو القرية، وعدم قطع الأشجار، والعناية بالأحزمة الشجرية والمصدّات.

1 أ زحف الرمال إلى الأراضي الزراعية

2 الرمال ، الرياح

3 1 ← ج 2 ← د 3 ← أ 4 ← ب

4 صحيحة

5 المشكلة (التصحّر) ← أسبابه ← وسائل الحدّ منه

6 لأنه يحمي التربة من الرياح وزحف الرمال ويحفظ الأرض صالحة للزراعة.

ثانيًا: إجابات مراجعات الوحدات

مراجعة الوحدة الأولى

1. ب النهر
2. صحيحة
3. الهواء ← غير حية ؛ الأرنب ← حية ؛ الماء ← غير حية ؛ الشجرة ← حية
4. الأرض
5. 1 ← ج 2 ← أ 3 ← ب
6. مثال: نبات ← أرنب ← ثعلب. المنتِج: النبات.

مراجعة الوحدة الثانية

1. ب النحلة
2. صحيحة
3. الجذر
4. 1 ← ج 2 ← أ 3 ← ب
5. نبات له أزهار ← نبات زهري ؛ نبات لا يكوّن أزهارًا ← نبات لازهري
6. النحل يلقّح الأزهار وينتج العسل؛ والجراد يتلف المحاصيل.

مراجعة الوحدة الثالثة

1. أ الحجر الجيري
2. خاطئة — التصحيح: التربة الرملية هي التي تفقد الماء بسرعة، أما الطينية فتحتفظ به مدة أطول.
3. الكثبان
4. تفتيت ← نقل ← ترسيب
5. 1 ← ج 2 ← أ 3 ← ب
6. مثال: مصدّات الرياح وزراعة أحزمة الأشجار، والري بالتنقيط.

المراجعة الشاملة

1. أ الأشجار
2. صحيحة
3. ب رأس وصدر وبطن
4. الرملية ، الطينية ، المزيجية

5	1 ← ج 2 ← أ 3 ← ب
6	الثعبان ← حيوان فقاري ؛ الدودة ← حيوان لافقاري ؛ السمكة ← حيوان فقاري ؛ النحلة ← حيوان لافقاري
7	نبات ← حيوان عاشب ← حيوان لاحم
8	صحيحة
9	ترشيد استخدام الماء، وزراعة الأشجار، وعدم الإسراف في استخدام الموارد، وإبعاد النفايات عن البيئة.
10	الرملية حبيباتها كبيرة خشنة مفككة وتفقد الماء بسرعة؛ والطينية حبيباتها دقيقة متماسكة وتحتفظ بالماء مدة أطول.

ثالثًا: قائمة المراجعة العلمية (للمؤلف قبل الطباعة)

كل موضع أُضيف فيه شيء أو أُعيدت صياغته أو تُرك فيه قرار للمؤلف. لم تُدخَل أي معلومة من خارج الوثيقة على أنها من المصدر.

1. **تسمية المستوى:** كُتب على الغلاف «السنة الثانية» بطلب المركز. محتوى الكتاب مبني على وثيقة تنقية كتاب العلوم للصف الرابع الابتدائي؛ فليُراجَع مستوى الصياغة والأسئلة بما يناسب طلاب السنة الثانية.
2. **الخط:** استُعمل خط «ثمانية» (Thmanyah Sans) من مستودع موقع البركة. تُراجَع رخصة الخط قبل النشر العام.
3. **الشعار والهوية:** الشعار الرسمي والشعار المختصر وألوان الهوية (البترولي والأزرق الداكن) من مستودع منصة المعرفة. اسم الجهة في الشعار «للتأصيل الشرعي» بينما يظهر في بعض ملفات الهوية الأخرى «للتأصيل العلمي»؛ يؤكَّد الاسم المعتمد.
4. **الرسوم والأيقونات:** الرسوم متجهة بسيطة بألوان الهوية، والأيقونات من مكتبة Lucide (رخصة ISC). تُستبدل بصور واقعية أو رسوم علمية دقيقة إن رغب المركز.
5. **آيات قرآنية:** أُضيفت ثلاث آيات موجزة في افتتاح الوحدات (الأنعام: 99، النور: 45، الرعد: 3) لأن نص الكتاب الأصلي لم يكن متاحًا. تُراجَع كتابتها وضبطها ومراجعها.
6. **أمثلة اللافقاريات:** ذُكرت المجموعات كما في الوثيقة، وأُضيفت أيقونات توضيحية (حشرة، حلزون) من خارج المصدر، وتحتاج موافقة المؤلف.
7. **تصنيف النباتات اللازهرية:** ذكرت الوثيقة الطحالب والحزازيات والسرخسيات ضمن النباتات اللازهرية مع التنبيه على ضبط المصطلحات. وردت كما هي مع عبارة «من أمثلتها» وتحتاج مراجعة علمية.
8. **عبارة «المصدر الوحيد للغذاء»:** لم تُستخدم. عُوّضت بأن النباتات منتِجات، والحيوانات والإنسان مستهلِكون في السلاسل المبسّطة.
9. **التلوّث والاحتباس الحراري:** حُذف الحديث عن الاحتباس الحراري، واكتُفي بأن احتراق الوقود ينتج دخانًا وملوِّثات، إلى أن يُبسَّط الموضوع علميًا ويُراجَع.
10. **الغبار والجهاز التنفسي:** لم يُنقل أي إيحاء بأن قطعة قماش مبلّلة تكفي. أُضيف تنبيه عام (البقاء داخل المبنى وقت العواصف الترابية واستعمال كمامة عند الحاجة وبتوجيه الكبار) وهو إضافة تحتاج موافقة.
11. **المبيدات:** أُبرزت تعليمات السلامة: الابتعاد عن أماكن الرش، وعدم لمس المبيد، وغسل الفواكه والخضراوات.
12. **وصف مجموعات الفقاريات:** استُعملت عبارات مثل «كثير منها» لتجنّب تعميم صفة بعض الأنواع على المجموعة كلها (الشعر/الصوف، الحراشف، القشور).

13. **الدورة الزراعية ووسائل التصحّر:** عبارات الغاية من كل وسيلة (مثل: المصدّات تحمي الحقول من الرياح والرمال) بصياغة تعليمية قريبة من المصدر؛ يراجعها المؤلف.

14. **التربة:** جدول مقارن واحد لأنواع التربة الثلاثة، مع إعادة تحرير العبارة المضطربة في الخلاصة. يُطابَق مع النص الأصلي.

15. **الأسئلة والأنشطة:** أسئلة التقويم ومراجعات الوحدات والمراجعة الشاملة جديدة، وُضعت بحسب «بنك الأنشطة» في الوثيقة. الإجابات في هذا الدليل فقط.

16. **الاحتياج إلى النص الأصلي:** لم يكن الكتاب الأصلي متاحًا؛ بُني الكتاب على وثيقة التنقية وحدها. تُدقَّق الأمثلة المحلية عند الرجوع إلى الأصل.

17. **تنسيق النص العربي:** اتجاه الصفحات من اليمين إلى اليسار، والترقيم بشارات غير مرتبطة بعلامات ترقيم (لتفادي انقلاب النقطة والقوس)، وتنقية النص بأداة PyArabic (إزالة التطويل وتوحيد علامات الترقيم العربية).

18. **تجارب الأنشطة:** أنشطة مراقبة التربة والبذور بإشراف المعلم وبعد غسل اليدين، دون مواد خطرة.